TD 10

Optique Interférentielle

Laser

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices

Exercice 1 : Laser à rubi ..... [⋆⋆]

▷ *Coefficients d'Einstein* ▷ *Interaction lumière-matière* ▷ *Trois niveaux*

Le laser à rubis fut le premier laser mis au point, conçu par T. Maiman en 1960. Il s'agit d'un laser à impulsion dont le milieu amplificateur est constitué de rubis, qui est un cristal d'alumine Al_2O_3 dopé aux ions chrome Cr^{3+} ; ces ions sont responsables de la couleur rouge caractéristique du rubis.

L'émission laser fait intervenir 3 états des ions Cr^{3+}, d'énergies $E_1 < E_2 < E_3$, représentés sur la Fig. 1.1. Le niveau fondamental 1 et le niveau métastable 2 sont responsables de l'émission laser, et associés aux coefficients d'Einstein $A = 1{,}0 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$ pour l'émission spontanée et B pour les processus stimulés. Le niveau excité 3 est peuplé par pompage optique au moyen de flashs lumineux, de taux Γ (en s^{-1}), et se désexcite spontanément de façon non radiative, avec une durée de vie moyenne $\tau = 50\,\mathrm{ns}$. On note $u(\omega)$ la densité d'énergie volumique du rayonnement à la pulsation laser ω, de longueur d'onde $\lambda = 694\,\mathrm{nm}$.

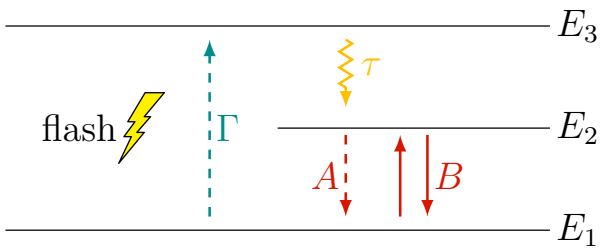

Fig. 1.1 – Diagramme énergétique des ions Cr^{3+}.

1) Établir l'équation d'évolution des populations atomiques $n_1(t)$, $n_2(t)$ et $n_3(t)$, i.e. du nombre d'atomes de chrome par unité de volume dans les états 1, 2 et 3 respectivement.
2) Montrer que la quantité $n_{\mathrm{tot}} = n_1 + n_2 + n_3$ est une constante. Estimer n_{tot} sachant que le rubis est constitué à 0,05% en masse d'ions Cr^{3+}, et que la masse volumique du rubis est $\rho = 4{,}0\,\mathrm{g{\cdot}cm^{-3}}$.
3) On pose $\Delta n = n_2 - n_1$ l'écart de population. En régime stationnaire, exprimer Δn en fonction de n_3. En déduire une condition nécessaire pour réaliser l'inversion de population.
4) Estimer la puissance moyenne nécessaire P_{pomp} fourni par pompage optique pour atteindre l'inversion de population, sachant que le volume du rubis est $V = 1\,\mathrm{cm}^3$ et que $E_3 - E_1 = 2{,}3\,\mathrm{eV}$.